

模拟试题

得分	评卷人

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 排列 42135 的逆序数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 利用行列式的性质计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 21 & 13 & 55 \\ 5 & -7 & 23 \\ 42 & 26 & 110 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知 A 为 2 阶方阵, $|A| = 3$, 则 $|2A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. $(1, 2, 3) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $2A = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则该矩阵的秩 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. n 元线性方程组 $Ax = b$ 有惟一解的充分必要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha - \beta = \underline{\hspace{2cm}}.$

得分	评卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

得分	评卷人

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

求矩阵 A 的逆，其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列矩阵的秩 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11 \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = -6 \end{cases}$

得分	评卷人

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

问 a 取什么值时向量组 $\alpha_1 = (a, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, a, -1)^T, \alpha_3 = (1, -1, a)^T$ 线性相关？

得分	评卷人

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列向量组的秩 $\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7)$ 。

得分	评卷人

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

- 四阶行列式中含有 $a_{11}a_{23}$ 的项是 $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ 和_____。
- 排列 52413 的逆序数为_____。
- 对于两个 n 阶方阵 A, B ，若_____，则称方阵 A 与 B 是可交换的。

4. 方阵 A 为可逆矩阵的充分必要条件是_____.
5. 矩阵的转置运算中 $(AB)^T =$ _____.
6. 行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的矩阵 A^* 为伴随矩阵, 则 $AA^* = A^*A =$ _____.
7. 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} =$ _____.
8. 设向量组 $\alpha_1 = (-1, 3, 1)^T, \alpha_2 = (2, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 4, 1)^T$, 它们的线性相关性是_____.
9. n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解的充要条件为_____.
10. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha + 2\beta =$ _____.

得分	评卷人

二、计算题 (每小题 12 分, 共 12 分)

计算行列式 $\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 10 分, 共 10 分)

求矩阵 A 的逆, 其中 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

四、计算题 (每小题 12 分, 共 12 分)

求下列矩阵的秩 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

五、计算题 (每小题 14 分, 共 14 分)

求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

得分	评卷人

六、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

判定下列向量组是线性相关还是线性无关： $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$,

得分	评卷人

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列向量组的秩： $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 9 \\ 100 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$ 。

得分	评卷人

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 对角行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 排列 52431 的逆序数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若行列式有两行（列）完全相同，则此行列式等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $2A = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $(A+B)^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 若 A 可逆，则 $|A| \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A-B = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则该矩阵的秩 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. n 元线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $2\alpha - 3\beta =$ _____.

得分	评卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

得分	评卷人

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

求矩阵 A 的逆，其中 $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列矩阵的秩 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$

得分	评卷人

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

判定下列向量组是线性相关还是线性无关： $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$,

得分	评卷人

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

设 $3(\alpha_1 - \alpha) + 2(\alpha_2 + \alpha) = 5(\alpha_3 + \alpha)$, 求 α , 其中 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

得分	评卷人

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

- 下三角行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 9 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 排列 52314 的逆序数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$, 则 $A + B = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $(\lambda A)^T = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $(2, 0, 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 若二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $2A = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则该矩阵的秩 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- n 元线性方程组 $Ax = b$ 无解的充分必要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha + 2\beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分	评卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$$

得分	评卷人

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

求矩阵 A 的逆，其中 $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列矩阵的秩 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

得分	评卷人

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$

得分	评卷人

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

问 a 取什么值时向量组 $\alpha_1 = (a, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, a, -1)^T, \alpha_3 = (1, -1, a)^T$ 线性相关？

得分	评卷人

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求下列向量组的秩： $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 9 \\ 100 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$ 。

得分	评卷人

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 四阶行列式中含有 $a_{11}a_{23}$ 的项是 $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$ 和_____。

2. 排列 42135 的逆序数为_____。

3. 利用行列式的性质计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 21 & 13 & 55 \\ 5 & -7 & 23 \\ 10 & -14 & 46 \end{vmatrix} =$ _____。

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^T =$ _____.

5. 若二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $2A =$ _____.

6. $(0, 2, 0) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$ _____.

7. $(\lambda A)^T =$ _____.

8. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则该矩阵的秩 $R(A) =$ _____.

9. n 元线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件为_____.

10. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha + 2\beta =$ _____.

得分	评卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$$

得分	评卷人

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

问 λ, μ 取何值时，齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解。

得分	评卷人

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$

得分	评卷人

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

求 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix}$ 的秩。

得分	评卷人

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ 求 $3v_1 + 2v_2 - v_3$ 。

得分	评卷人

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

设向量组： $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，求 a, b 。

参考答案

第一套题目 参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

- 13
- 4
- 0
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$
- 12
- 10
- $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$
- 2
- $R(A) = R(A, b) = n$
- $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$|A| = 4 \times 2 - 7 \times 1 = 1 \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-3r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 所以 } R(A) = 2$$

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 5 & 3 & 6 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-5r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & 28 & -4 & 14 & -56 \\ 0 & 14 & -2 & 7 & -28 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{28}r_2 \\ r_3-14r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+5r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{9}{7} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以原方程组等价于方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{9}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = 1 \\ x_2 - \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = -2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -\frac{9}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + 1 \\ x_2 = \frac{1}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 - 2 \end{cases}$$

取 $x_3 = x_4 = 0$ ，得 $x_1 = 1, x_2 = -2$ ，即方程组的特解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

再分别取 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，代入 $\begin{cases} x_1 = -\frac{9}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = \frac{1}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \end{cases}$ ，得原方程组所对应的齐次方程组

的基础解系为 $\begin{pmatrix} -\frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，所以原方程组的解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -\frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in R$$

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

根据理论可知，当且仅当行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0$ 时该向量组线性相关

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & -(1+a) & a+1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 + c_3} \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = (a+1) \begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & a-1 \end{vmatrix} = (a+1)(a^2 - a - 2)$$

即令 $(a+1)(a^2 - a - 2) = (a+1)^2(a-2) = 0$ ，解得 $a = 2$ ，或 $a = -1$

即当 $a = 2$ ，或 $a = -1$ 时，该向量组线性相关。

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & -18 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为行阶梯型矩阵中有2个非零行，所以向量组的秩为2

第二套题目 参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$

2. 7

3. $AB = BA$

4. $|A| \neq 0$

5. $B^T A^T$

6. $|A|E$

7. $\lambda^{-1}A^{-1}$

8. 线性相关

9. $R(A) = n$

10. $\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$

二、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2 + \cdots + r_n} \begin{vmatrix} x + (n-1)a & x + (n-1)a & \cdots & x + (n-1)a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \\
 &= [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \xrightarrow{c_i - c_1, i=2,3,\dots,n} [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x-a \end{vmatrix} \\
 &= (x-a)^{n-1} [x + (n-1)a]
 \end{aligned}$$

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

令 $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, 而 $A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$,

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$, 即 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 7r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & -21 & 33 & 27 & -22 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

所以 $R(A) = 3$

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

$$\text{系数矩阵} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times (-1) \\ r_2 + r_3 \\ r_3 \times (-\frac{1}{3})}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{所以原方程组等价于方程组} \begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_4 = 0 \\ x_3 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_4 \\ x_2 = -3x_4 \\ x_3 = \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

取 $x_4 = 1$ ，得原方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ ，所以原方程组的解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C \in R$$

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+3r_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_2]{r_2 \times \frac{1}{7}} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为该向量组的秩为2，小于向量个数3，所以向量组线性相关

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 2 & 100 & -4 \\ -1 & 10 & 2 \\ 4 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1, r_3-4r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 0 & 82 & 0 \\ 0 & 19 & 0 \\ 0 & -32 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+32r_2]{r_2 \times \frac{1}{82}, r_3-19r_2} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以向量组的秩为 2

第三套题目 参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 24 2. 8 3. 0 4. $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$, 5. $A^T + B^T$
6. $\neq 0$ 7. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 8. 2 9. $R(A) = R(A, b) < n$ 10. $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_4 - 7c_2]{c_3 - c_2} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & -10 \\ 1 & 2 & -2 & 2 \\ 10 & 5 & -3 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 4 & 1 & -10 \\ 1 & -2 & 2 \\ 10 & -3 & -14 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_3 - 2c_2]{c_2 + 2c_1} \begin{vmatrix} 4 & 9 & -18 \\ 1 & 0 & 0 \\ 10 & 17 & -34 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 9 & -18 \\ 17 & -34 \end{vmatrix} = -(9 \times (-34) - (-18) \times 17) = 0$$

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$|A| = 5 \times 2 - 1 \times 9 = 1 \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{即 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}$$

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $R(A) = 2$

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

$$\begin{aligned} \text{系数矩阵} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times (-\frac{1}{3})]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{所以原方程组等价于方程组} \begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_4 = 0 \\ x_3 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_4 \\ x_2 = -3x_4 \\ x_3 = \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

$$\text{取 } x_4 = 1, \text{ 得原方程组的基础解系为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以原方程组的解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C \in R$$

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 22 \neq 0 \text{ 所以线性无关}$$

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

由 $3(\alpha_1 - \alpha) + 2(\alpha_2 + \alpha) = 5(\alpha_3 + \alpha)$, 可得 $3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha = 5\alpha_3 + 5\alpha$, 所以 $6\alpha = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3$, 即

$$\alpha = \frac{1}{6}[3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3] = \frac{1}{6} \left[3 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{6} \left[\begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 \\ 2 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 18 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

第四套题目 参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 24 2. 6 3. 0 4. $\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -2 & -8 \end{pmatrix}$ 5. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
6. 10 7. $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$ 8. 2 9. $R(A) \neq R(A, b)$ 10. $\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix} = abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = abcdef(-1+1+1+1+1+1) = 4abcdef$$

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$|A| = 5 \times 3 - 7 \times 2 = 1 \quad A^* = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 2 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 + 3r_4 \\ r_3 + 2r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \times \frac{1}{14} \\ r_4 - 16r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

$$\text{所以 } R(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 5 & 10 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以原方程组等价于方程组 } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

分别取 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 代入 $\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, 得原方程组的基础解系为 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

所以原方程组的解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C_1, C_2 \in R$

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

根据理论可知，当且仅当行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0$ 时该向量组线性相关

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & -(1+a) & a+1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 + c_3} \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & a-1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = (a+1) \begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & a-1 \end{vmatrix} = (a+1)(a^2 - a - 2)$$

即令 $(a+1)(a^2 - a - 2) = (a+1)^2(a-2) = 0$, 解得 $a=2$, 或 $a=-1$

即当 $a=2$, 或 $a=-1$ 时, 该向量组线性相关。

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 2 & 100 & -4 \\ -1 & 10 & 2 \\ 4 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 0 & 82 & 0 \\ 0 & 19 & 0 \\ 0 & -32 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_2 \times \frac{1}{82} \\ r_3 - 19r_2 \\ r_4 + 32r_2 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 9 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以向量组的秩为 2.

第五套题目 参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ 2. 4 3. 0 4. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 5. $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$
6. 4 7. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ 8. 2 9. $R(A) = R(A, b)$ 10. $\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$

二、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix} = abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = abcdef(-1+1+1+1+1+1) = 4abcdef$$

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \mu & 1 \\ 1 & 2\mu & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \mu & 1 \\ 0 & \mu & 0 \end{vmatrix} = -\mu \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -\mu(\lambda - 1)$$

当且仅当 $D=0$, 方程组有非零解, 即 $-\mu(\lambda-1)=0$, 解得 $\mu=$ 或 $\lambda=1$ 。

四、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$\begin{aligned} \text{系数矩阵} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times (-\frac{1}{3})]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以原方程组等价于方程组
$$\begin{cases} x_1 & -\frac{4}{3}x_4 = 0 \\ x_2 & +3x_4 = 0 \\ & x_3 - \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_4 \\ x_2 = -3x_4 \\ x_3 = \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

取 $x_4 = 1$ ，得原方程组的基础解系为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以原方程组的解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C \in R$$

五、计算题（每小题 14 分，共 14 分）

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3+2r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+5r_3]{\begin{matrix} r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3-2r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-5r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $R(B) = 3$

六、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

$$3v_1 + 2v_2 - v_3 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

七、计算题（每小题 12 分，共 12 分）

向量组的秩为 2，所以

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{c_1 - c_3}{=} \begin{vmatrix} a-2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-2) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-2) = 0, \text{ 所以 } a=2.$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ b & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{c_1 - 3c_2 \\ c_2 - c_3}}{=} \begin{vmatrix} -4 & -1 & 2 \\ b-9 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ b-9 & -1 \end{vmatrix} = 4 + b - 9 = b - 5 = 0, \text{ 所以 } b=5.$$